ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 020	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Omala S1 W460 ชื่อสารเคมี : Shell Omala S1 W460 ชื่ออื่น : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

สูตรเคมี : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

CAS No. : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10 ถนนสุนทรโกษา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (+66) 2262-7333

Email : lubr icantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันเกียร์

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ได้จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น : ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ : การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น สิวน้ำมัน การอักเสบของรูขุมขนน้ำมันที่ใช้แล้วอาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญญาลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่จัดว่ามีอันตราย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Trader Secret	-	-	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับสัมผัสทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วย น้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้ หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์

4.5 อื่นๆ :

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : สัญญาณเตือนและอาการสิวน้ำมันรูขุมขนอักเสบอาจรวมถึงการก่อตัวของตุ่มหนองสีดำ และจุดด่างดำบนผิวหนังบนบริเวณที่สัมผัส การกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือเกิดอาการท้องร่วง

การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี หากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป : EN469)

5.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกั้น หรือใช้วัสดุจำกัดขอบเขตอื่นๆ นำของเหลวกับมาใช้ใหม่หรือนำออกจากวัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับซับสารตกค้างด้วยตัวดูดซับ เช่น ดินเหนียว ทรายหรือสารอื่นๆที่เหมาะสมแล้วนำไปขจัดทิ้งอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากไม่สามารถเก็บสารที่เป็นจำนวนมากได้

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอละอองหรือละอองของของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำตัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถังควรสวมใส่รองเท้านิรภัย และใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

7.4 การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ : สารนี้มีโอกาสที่จะขังตัวอยู่ในถังพักได้ ควรทำการเชื่อมต่อสายดินและการต่อถึงกันอย่างถูกต้องเหมาะสมระหว่างการขนย้ายในปริมาณมากทุกครั้ง

7.5 อื่นๆ :

การจัดเก็บ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง
วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Oil mist, mineral	ไม่ได้รับมอมหมาย	TWA ((เศษละอองที่สามารถสูดดมเข้าไปได้))	5 mg/m3	ค่าขีดจำกัด สำหรับระดับ ACGIH สหรัฐอเมริกา
Oil mist, mineral	ไม่ได้รับมอมหมาย	TWA (ละออง)	5 mg/m3	OSHA Z 1
	ไม่ได้รับมอมหมาย	TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้)	5 mg/m3	ACGIH

ขีดจำกัดของการรับสารทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

วิธีการเฝ้าระวัง : อาจจำเป็นที่ต้องดำเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน หรือในพื้นที่การทำงานทั่วไป เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินกว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สำหรับสารเคมีบางชนิดอาจจำเป็นต้องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย
ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูลวิธีการของประเทศเพิ่มเติม
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling an d Analytical Methods http://www.osha.gov/Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination o f Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jspL'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานะการต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์หรือทำให้สารเป็นละอองฝอยโอกาสที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในอากาศจะมีมากขึ้น
ข้อมูลทั่วไป:
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุม
ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้
ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น
ระบบระบายน้ำทิ้งก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษา
เก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการทิ้งหรือการนำกลับมาใช้ใหม่
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้างมือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าที่ใส่ปฏิบัติงานและล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าแลวิธีหลักเคหกรรม ที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทางวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจรณาเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มือ : หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ ถุงมือยางไนไตรล์ หรือนีโอพรีน หรือ พีวีซี ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาและความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้างมือให้ สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น
สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้งานถุงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันใน ลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการทะลุผ่านของสาร(เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและเกณฑ์การเปลี่ยนถุงมือที่เหมาะสม ความหนาของถุงมือมิใช่ตัว

บ่งชี้ที่ดีว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่น ของถุงมือนั้น

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวอาจเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตราฐานที่จัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 อื่นๆ :

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำควรได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อยออกไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.5 จุดเดือด : > 280 °C / 536 °Fค่าโดยประมาณ

9.6 จุดวาบไฟ : 318 °C / 604 °F วิธีการ: ISO 2592

9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : สูงสุด Typical 10 %(V) ต่ำสุด : Typical 1 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : 887 kg/m3 (15.0 °C / 59.0 °F) วิธีการ: ISO 12185

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.887 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและให้สารที่เป็นอันตรายออกระหว่างที่จัดเก็บตามปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ

สัมผัสถูกผิวหนัง : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : คาดว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะไม่สารถย่อยสลายตัวได้ง่าย,คาดว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ย่อยสลายได้แต่อาจจะมีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไป

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใดๆไปยังบรรยากาศ,ไม่คาดว่าจะมีโอกาศลดระดับของโอโซนลงหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาสร้างโอโซนใหม่ด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemical ozone creation) หรือการทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนผสมที่ละลายได้ไม่ดี, อาจเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับการปนเปื้อน น้ำมันแร่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 มก./ลิตร ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัด : ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อจำแนกประเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตาทข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อมในท่อระบายน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลอตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงในสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรองควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.6 อื่นๆ : ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ มิได้มีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของข้อบังคับ/กฎหมายจนครบทุกข้อ อาจมีข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อกาหนดระหว่างประเทศอื่นๆ : ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้ :
EINECS : ส่วนประกอบทั้งหมดมีในรายชื่อที่กำหนด ยกเว้น โพลีเมอร์
TSCA : มีรายการส่วนประกอบทั้งหมด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่น ข้อมูลด้านพิษวิทยาจาก Shell Health Servies ข้อมูลจากซัพพลายเออร์วัสดุต่างๆ CONCAWE ฐานข้อมูล ของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272/2008 เป็นต้น)

16.3 อื่นๆ : AICS รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw น้ำหนักตัว; CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch มาตรฐานชิลี; NO(A)EC ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN สหประชาชาติ; UNRTDG คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน